Matemàtiques
3r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 12

Probabilitat

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs simulacions, una bossa de boles, la taula dels dos daus i un diagrama d'arbre que calcula les probabilitats pas a pas. Les probabilitats es donen en fracció irreductible (o en decimal, si les dades ho són).

1 Experiments aleatoris. Espai mostral i esdeveniments

1. ★☆☆

a) aleatori

b) determinista

c) aleatori

d) determinista (6 €)

e) aleatori

f) determinista

2. ★☆☆

a) $E = \{C, X\}$

b) $E = \{1, 2, 3, 4\}$

c) $E = \{\text{roig}, \text{blau}, \text{verd}, \text{groc}, \text{negre}\}$

d) $E = \{R, B\}$

e) $E = \{\text{dl}, \text{dt}, \text{dc}, \text{dj}, \text{dv}, \text{ds}, \text{dg}\}$

f) $E = \{0, 1, 2, 3\}$

3. ★☆☆

a) $\{2,4,6,8,10,12\}$: compost

b) $\{5, 10\}$: compost

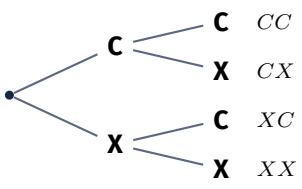
c) $\varnothing$: impossible

d) $\{1,2,3,4,6,12\}$: compost

e) E: segur

f) $\{11\}$: elemental

4. ★★☆



$E = \{CC, CX, XC, XX\}$; $A = \boxed{\{CC, CX, XC\}}$, $B = \boxed{\{XX\}}$, $C = \boxed{\{CC, XX\}}$.

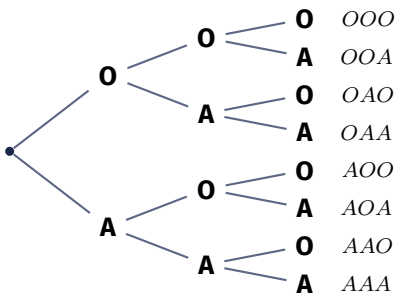
CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. ★★☆

	1	2	3	4	5	6
C	$C1$	$C2$	$C3$	$C4$	$C5$	$C6$
X	$X1$	$X2$	$X3$	$X4$	$X5$	$X6$

$2 \cdot 6 = \boxed{12}$ resultats. «Cara i parell» $= \boxed{\{C2, C4, C6\}}$; «creu i menor que 3» $= \boxed{\{X1, X2\}}$.

6. ★★☆



$E = \{OOO, OOA, OAO, OAA, AOO, AOA, AAO, AAA\}$ (8 resultats). «Dues xiquetes» $= \boxed{\{OAA, AOA, AAO\}}$.

7. ★★★ $E = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$. «Parell» $= \boxed{\{132, 312\}}$; «més gran que 200» $= \boxed{\{213, 231, 312, 321\}}$.

8. ★★★ $6 \cdot 6 = \boxed{36}$ resultats (parells ordenats). «Suma 5» $= \boxed{\{(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)\}}$; «doble» $= \boxed{\{(1,1), (2,2), \ldots, (6,6)\}}$ (6 resultats).

2 Operacions amb esdeveniments

9. ★☆☆ $A = \{3, 6\}$, $B = \{1, 2\}$: $A \cup B = \boxed{\{1, 2, 3, 6\}}$, $A \cap B = \boxed{\varnothing}$, $\overline{A} = \boxed{\{1, 2, 4, 5\}}$, $\overline{B} = \boxed{\{3, 4, 5, 6\}}$. Són $\boxed{\text{incompatibles}}$, perquè no tenen cap element comú.

10. ★☆☆ $A = \{2,4,6,8,10\}$, $B = \{2,3,5,7\}$: $A \cup B = \boxed{\{2,3,4,5,6,7,8,10\}}$, $A \cap B = \boxed{\{2\}}$, $\overline{A} = \boxed{\{1,3,5,7,9\}}$, $\overline{B} = \boxed{\{1,4,6,8,9,10\}}$.

11. ★☆☆ $A \cup B$: «parell o major que 4» $= \boxed{\{2,4,5,6\}}$. $A \cap B$: «parell i major que 4» $= \boxed{\{6\}}$. $\overline{A}$: «no parell», és a dir, senar $= \boxed{\{1,3,5\}}$.

12. ★★☆ $O \cap A$ = l'as d'oros: $\boxed{1 carta}$. $O \cup A$ = els 10 oros i els altres 3 asos: $10 + 4 - 1 = \boxed{13 \text{ cartes}}$. $\overline{O}$ = les que no són d'oros: $\boxed{30 cartes}$.

13. ★★☆

a) $\{1,2\} \cap \{5,6\} = \varnothing$: $\boxed{\text{incompatibles}}$, però no contraris (si ix un 3, no ocorre cap dels dos).

b) $\boxed{\text{contraris}}$ (i, per tant, incompatibles).

c) $\boxed{\text{compatibles}}$: tots dos ocorren si ix un 6.

d) $\boxed{\text{contraris}}$: $\{1,2,3\}$ i $\{4,5,6\}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. ★★☆ $A=\{CCC,CCX,CXC,XCC\}$, $B=\{XCC,XCX,XXC,XXX\}$. $A\cap B=\boxed{\{XCC\}}$; $A\cup B=\boxed{E-\{CXX\}}$ (7 resultats); $\overline{A}=\boxed{\{CXX,XCX,XXC,XXX\}}$.

15. ★★★ $A=\{2,4,6,8,10,12\}$, $B=\{3,6,9,12\}$. a) $A\cap\overline{B}=\boxed{\{2,4,8,10\}}$. b) $\overline{A}\cap\overline{B}=\boxed{\{1,5,7,11\}}$. $A\cup B=\{2,3,4,6,8,9,10,12\}$ i el seu contrari és $\{1,5,7,11\}$ ✓

16. ★★★ B ha d'estar dins de $\overline{A}=\{4,5,6\}$: $\{4,5\}$, $\{4,6\}$, $\{5,6\}$: $\boxed{3 esdeveniments}$. Cap és el contrari d'A, perquè el contrari és $\{4,5,6\}$, que té tres elements.

3 Probabilitat d'un esdeveniment. Propietats

17. ★☆☆ h: $\boxed{0{,}14}$, $\boxed{0{,}18}$, $\boxed{0{,}16}$, $\boxed{0{,}2}$, $\boxed{0{,}12}$, $\boxed{0{,}2}$ (sumen 1). $h(\text{parell})=\frac{9+10+10}{50}=\boxed{0{,}58}$.

18. ★☆☆

a) $P(\overline{A})=\boxed{0{,}38}$ **b)** $P(\overline{B})=\boxed{\frac{4}{7}}$ **c)** $P(\overline{C})=\boxed{85\,\%}$

19. ★☆☆ Una probabilitat sempre està entre 0 i 1. Poden ser-ho: $\boxed{0{,}7,\ 0,\ 100\,\%}$ i $\boxed{\frac{99}{100}}$. No poden ser-ho: $1{,}2$, $-0{,}1$, $\frac{3}{2}$ i $\frac{5}{4}$.

20. ★★☆ $P(\text{groc})=1-(0{,}35+0{,}25+0{,}1)=\boxed{0{,}3}$. $P(\text{no roig})=1-0{,}35=\boxed{0{,}65}$. Són incompatibles: $P(\text{blau o groc})=0{,}25+0{,}3=\boxed{0{,}55}$.

21. ★★☆ $P(A\cup B)=0{,}4+0{,}5-0{,}15=\boxed{0{,}75}$. $P(\overline{A\cup B})=1-0{,}75=\boxed{0{,}25}$. $P(A\cap\overline{B})=0{,}4-0{,}15=\boxed{0{,}25}$.

22. ★★☆ a) $P(A\cup B)=0{,}3+0{,}45=\boxed{0{,}75}$. b) $\boxed{\text{No}}$: si foren incompatibles, $P(A\cup B)=0{,}6+0{,}5=1{,}1>1$, i això és impossible.

23. ★★☆ a) $0{,}45+0{,}60-0{,}25=\boxed{0{,}8}$. b) $1-0{,}8=\boxed{0{,}2}$. c) $0{,}60-0{,}25=\boxed{0{,}35}$.

24. ★★★ $P(A)=1-0{,}3=\boxed{0{,}7}$, $P(B)=1-0{,}4=\boxed{0{,}6}$. $0{,}9=0{,}7+0{,}6-P(A\cap B)\Rightarrow P(A\cap B)=\boxed{0{,}4}$. $\boxed{\text{No}}$ són incompatibles ($P(A\cap B)\neq 0$).

25. ★★★ Les sis probabilitats sumen 1: $p+2p+\cdots+6p=21p=1\Rightarrow p=\boxed{\frac{1}{21}}$. $P(6)=\frac{6}{21}=\boxed{\frac{2}{7}}$. $P(\text{parell})=\frac{2+4+6}{21}=\frac{12}{21}=\boxed{\frac{4}{7}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Experiments regulars. Llei de Laplace

26. ★☆☆

a) $\boxed{\frac{1}{6}}$ **b)** $\frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$ **c)** $\frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}}$

d) $\frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$ **e)** $\boxed{0}$ (impossible) **f)** $\boxed{1}$ (segur)

27. ★☆☆ Hi ha 15 boles: $P(R) = \frac{6}{15} = \boxed{\frac{2}{5}}$, $P(B) = \boxed{\frac{4}{15}}$, $P(V) = \frac{5}{15} = \boxed{\frac{1}{3}}$, $P(\text{no verda}) = 1 - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

28. ★☆☆ a) $\{4,8,12\}$: $\frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{4}}$. b) $\{2,3,5,7,11\}$: $\boxed{\frac{5}{12}}$. c) $\{1,2,3,4,6,12\}$: $\frac{6}{12} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

29. ★★☆

a) $\frac{10}{40} = \boxed{\frac{1}{4}}$ **b)** $\frac{4}{40} = \boxed{\frac{1}{10}}$ **c)** $\boxed{\frac{3}{40}}$

d) $\frac{28}{40} = \boxed{\frac{7}{10}}$ **e)** $\frac{10+4-1}{40} = \boxed{\frac{13}{40}}$ **f)** $\boxed{\frac{1}{40}}$

30. ★★☆ 12 lletres; vocals A, E, A, I, U, E: $P(\text{vocal}) = \frac{6}{12} = \boxed{\frac{1}{2}}$; $P(M) = \frac{2}{12} = \boxed{\frac{1}{6}}$; $P(\text{consonant}) = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

31. ★★☆ a) $07,17,\ldots,97$: $\frac{10}{100} = \boxed{\frac{1}{10}}$. b) $00,11,\ldots,99$: $\boxed{\frac{1}{10}}$. c) $90,\ldots,99$: $\boxed{\frac{1}{10}}$.

32. ★★☆ $\{3,5,6,9,10,12,15,18,20\}$: 9 casos ($6+4-1$, perquè el 15 és múltiple dels dos): $P = \boxed{\frac{9}{20}}$.

33. ★★☆ $P(\text{Pau}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ i $P(\text{Maria}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$: $\boxed{\text{no és just}}$. Per exemple: en Pau guanya amb parell i la Maria amb senar ($\frac{1}{2}$ cadascun).

34. ★★★ Si hi ha x blaves: $\frac{x}{5+x} = \frac{2}{3} \Rightarrow 3x = 10 + 2x \Rightarrow \boxed{x = 10}$. (Comprovació: $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ ✓)

35. ★★★ $P(V) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$; si hi ha n boles, $\frac{10}{n} = \frac{5}{12} \Rightarrow n = 24$: $\boxed{6 roges, 8 blaves i 10 verdes}$.

36. ★★★ $\boxed{\text{No}}$ és regular: els sectors no són iguals. La probabilitat és la fracció de cercle que ocupa cada sector: $P(\text{roig}) = \frac{180}{360} = \boxed{\frac{1}{2}}$, $P(\text{blau}) = \frac{120}{360} = \boxed{\frac{1}{3}}$, $P(\text{verd}) = \frac{60}{360} = \boxed{\frac{1}{6}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Experiments irregulars. Llei dels grans nombres

37. ★☆☆

a) regular **b)** irregular

c) irregular **d)** regular

e) irregular **f)** irregular

38. ★☆☆ h: 0,65; 0,58; 0,594; 0,601. Amb més llançaments s'estabilitza: $P(\text{punta amunt}) \approx \boxed{0{,}6}$.

39. ★★☆ $P \approx \frac{45}{60} = \boxed{0{,}75}$. $20 \cdot 0{,}75 = \boxed{15 \text{ penals}}$ (aproximadament).

40. ★★☆ No necessàriament: 10 llançaments són molt pocs i la freqüència relativa varia molt. Per a saber si està trucada caldria llançar-la moltes més vegades (centenars o milers) i veure si h s'acosta a 0,5.

41. ★★☆ $600 \cdot \frac{1}{6} = \boxed{100}$ vegades cadascun. Els resultats són tots prop de 100: no sembla trucat.

42. ★★☆ $P(R) \approx \frac{120}{300} = 0{,}4$; si hi ha x roges, $\frac{x}{30} \approx 0{,}4 \Rightarrow x \approx \boxed{12 \text{ roges}}$ (i 18 blanques).

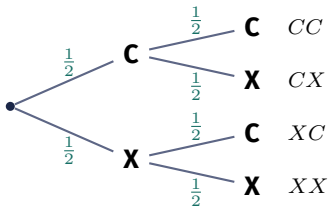
43. ★★★ $P(6) \approx \frac{400}{1200} = \boxed{\frac{1}{3}}$; $P(\text{parell}) \approx \frac{150+150+400}{1200} = \frac{700}{1200} = \boxed{\frac{7}{12}} \approx 0{,}58$. $300 \cdot \frac{1}{3} = \boxed{100 \text{ sisos}}$.

Sí: en un dau correcte esperaríem uns 200 de cada resultat.

6 Experiments compostos. Diagrames d'arbre

44. ★☆☆ a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{12}}$. b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{4}}$. c) $\{2,3,5\}$: $\frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

45. ★☆☆



$P(CC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$. $P(\text{almenys una creu}) = 1 - P(CC) = \boxed{\frac{3}{4}}$.

46. ★☆☆

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	**8**
3	4	5	6	7	**8**	9
4	5	6	7	**8**	9	10
5	6	7	**8**	9	10	11
6	7	**8**	9	10	11	12

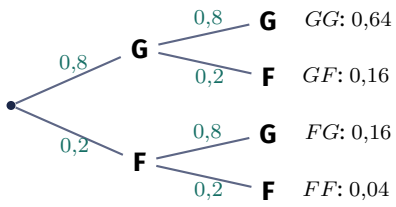
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

a) $\boxed{\frac{5}{36}}$ (marcades). b) $\boxed{\frac{1}{36}}$. c) $\frac{3+2+1}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$. d) $\frac{18}{36} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

47. ★★☆ a) $\frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$. b) $(1,3),(2,4),(3,5),(4,6)$ i al revés: $\frac{8}{36} = \boxed{\frac{2}{9}}$. c) Contrari: tots dos senars, $\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{6} = \frac{1}{4}$; $P = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$.

48. ★★☆ Cada camí de l'arbre té probabilitat $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. a) $\boxed{\frac{1}{8}}$. b) CXX, XCX, XXC: $\boxed{\frac{3}{8}}$. c) $1 - P(XXX) = 1 - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{7}{8}}$.

49. ★★☆



$P(GG) = \boxed{0{,}64}$; $P(FF) = \boxed{0{,}04}$; $P(\text{exactament un}) = 0{,}16 + 0{,}16 = \boxed{0{,}32}$. (Sumen 1 ✓)

50. ★★☆ a) $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{36}}$. b) $\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6} = \boxed{\frac{25}{36}}$. c) $1 - \frac{25}{36} = \boxed{\frac{11}{36}}$.

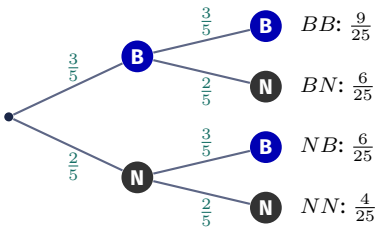
51. ★★★ $P(\text{totes}) = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \boxed{\frac{1}{64}}$. $P(\text{cap}) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \boxed{\frac{27}{64}}$. $P(\text{almenys una}) = 1 - \frac{27}{64} = \boxed{\frac{37}{64}}$.

52. ★★★ El primer pot ser qualsevol; els altres dos han de coincidir: $1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{36}}$. $P(\text{almenys un 6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \boxed{\frac{91}{216}} \approx 0{,}42$.

53. ★★★ $P(A) = \frac{6}{36}$, $P(B) = \frac{11}{36}$, $A \cap B = \{(1,6),(6,1)\}$: $P(A \cap B) = \frac{2}{36} = \boxed{\frac{1}{18}}$. $P(A \cup B) = \frac{6+11-2}{36} = \frac{15}{36} = \boxed{\frac{5}{12}}$.

7 Extraccions amb i sense reemplaçament. Problemes

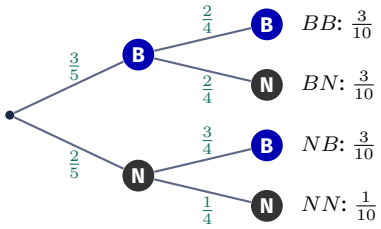
54. ★☆☆



a) $\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{5} = \boxed{\frac{9}{25}}$. b) $\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5} = \boxed{\frac{4}{25}}$. c) $\frac{6}{25} + \frac{6}{25} = \boxed{\frac{12}{25}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

55. ★☆☆



a) $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\boxed{\frac{3}{10}}$. b) $\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}=\boxed{\frac{1}{10}}$. c) $\frac{3}{10}+\frac{3}{10}=\boxed{\frac{3}{5}}$. (Sumen 1 ✓)

56. ★★☆ a) $\frac{4}{40}\cdot\frac{3}{39}=\frac{12}{1560}=\boxed{\frac{1}{130}}$. b) $\frac{36}{40}\cdot\frac{35}{39}=\frac{1260}{1560}=\boxed{\frac{21}{26}}\approx 0{,}81$.

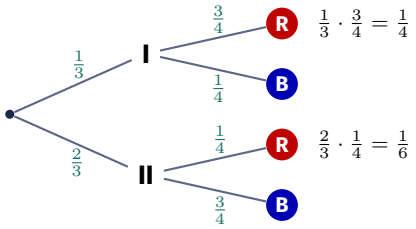
57. ★★☆ a) $\frac{5}{10}\cdot\frac{4}{9}=\frac{20}{90}=\boxed{\frac{2}{9}}$. b) $\frac{20}{90}+\frac{3}{10}\cdot\frac{2}{9}+\frac{2}{10}\cdot\frac{1}{9}=\frac{20+6+2}{90}=\frac{28}{90}=\boxed{\frac{14}{45}}$.

58. ★★☆

	Esport federat	No federat	Total
Xics	70	110	180
Xiques	50	170	220
Total	120	280	400

a) $\frac{120}{400}=\boxed{\frac{3}{10}}$. b) $\frac{50}{400}=\boxed{\frac{1}{8}}$. c) $\frac{220+120-50}{400}=\frac{290}{400}=\boxed{\frac{29}{40}}$. d) Només comptem les 220 xiques: $\frac{50}{220}=\boxed{\frac{5}{22}}$.

59. ★★☆



$P(R)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\boxed{\frac{5}{12}}$.

60. ★★★ Contrari: cap defectuosa, $\frac{7}{10}\cdot\frac{6}{9}=\frac{42}{90}=\frac{7}{15}$. $P=1-\frac{7}{15}=\boxed{\frac{8}{15}}$.

61. ★★★ $\frac{4}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{24}{120}=\boxed{\frac{1}{5}}$.

62. ★★★ a) $\boxed{\frac{1}{2}}$. b) L'Anna ha de traure creu i en Biel cara: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\boxed{\frac{1}{4}}$. c) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\boxed{\frac{3}{4}}$ (o bé $1-P(XX)=1-\frac{1}{4}$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)